



Universidad
Nacional
de Loja

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES

NO RENOVABLES

CARRERA DE COMPUTACIÓN

MATEMATICAS DISCRETAS

TITULO DE LA PRÁCTICA:

**“OPERACIONES BOOLEANAS, SIMPLIFICACIÓN DE EXPRESIONES, MAPAS DE
KARNAUGH Y PROPIEDADES DEL ÁLGEBRA BOOLEANA”**

ESTUDIANTES:

David Luna

Andy Ordoñez

Miguel Rojas

Karen Lalangui

Docente: Ing. Mario Cueva

Fecha: 14/06/2026

REPORTE TÉCNICO DE ACTIVIDADES

PRACTICO-EXPERIMENTALES Nro. 2

1. DATOS GENERALES

Nombre del estudiante(s)	Miguel Rojas, David Luna, Andy Ordoñez y Karen Lalangui.
Asignatura	Matemáticas discretas
Ciclo	1er ciclo
Unidad	Unidad 2: Álgebra de Boole
Resultado de aprendizaje de la unidad	Utiliza eficientemente los principios de la lógica matemática, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002 FASE 1-2
Título de la Práctica	Operaciones Booleanas, Simplificación de Expresiones, Mapas de Karnaugh y Propiedades del Álgebra Booleana
Nombre del Docente	Ing. Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	01 de junio de 2026
Horario	Lunes, martes, miércoles 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la carrera de Computación
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (3 horas por sección APE)

2. OBJETIVO(S) DE LA PRÁCTICA

- ✓ Comprender los principios fundamentales del álgebra de Boole y su relación con la lógica proposicional estudiada en la Unidad 1.
- ✓ Aplicar las operaciones booleanas básicas (AND, OR, NOT, XOR, XNOR, NAND, NOR) en la construcción y simplificación de expresiones booleanas.
- ✓ Dominar las técnicas de simplificación de expresiones booleanas: algebraica, por mapas de Karnaugh (2, 3 y 4 variables), y propiedades del álgebra booleana.

- ✓ Diseñar funciones lógicas a partir de especificaciones dadas, expresándolas en diferentes formas (suma de productos, producto de sumas) y minimizándolas.
- ✓ Relacionar el álgebra de Boole con aplicaciones prácticas en computación: circuitos lógicos, diseño digital, consultas SQL y programación.

3. MATERIALES Y REACTIVO

- ✓ Pizarra y marcadores
- ✓ Proyector multimedia
- ✓ Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad.
- ✓ Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica
- ✓ Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)

4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- ✓ Laptop
- ✓ Plataforma Eva de la UNL para entrega de evidencias.
- ✓ Software de presentación (PowerPoint, Canva, Word)
- ✓ Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes.

5. PROCEDIMIENTO / METODOLOGÍA EJECUTADA

FASE 3 y 4:

- ✓ Los estudiantes practican la construcción de mapas de Karnaugh para 2 variables (4 celdas) y 3 variables (8 celdas), identificando los grupos de unos adyacentes (de tamaño 1, 2, 4 o 8) y la conversión de cada grupo a un término simplificado. Identificación de agrupaciones en 2D (rectángulos, filas, columnas), y obtención de expresiones
- ✓ Los equipos trabajan en talleres de diseño de funciones lógicas: dado un problema práctico (ej: sistema de alarma, control de acceso, circuito de votación), construyen la tabla de verdad, el mapa de Karnaugh, y obtienen el circuito lógico simplificado.

- ✓ Análisis de formas canónicas: conversión entre suma de productos (SOP) y producto de sumas (POS), obtención de mintérminos y maxtérminos, y su relación con los mapas de Karnaugh.
- ✓ Comparación entre la simplificación algebraica y el método de Karnaugh: ventajas, desventajas y limitaciones de cada método. Los estudiantes simplifican la misma expresión por ambos métodos y comparan resultados
- ✓ Prácticas individuales de ejercicios de minimización con mapas de Karnaugh. Los estudiantes resuelven al menos 5 ejercicios de 2, 3 y 4 variables con diferentes niveles de dificultad.

6. RESULTADOS

✓ Karen Lalangui

REPORTE TECNICO DE ACTIVIDADES PRACTICO - EXPERIMENTALES NRO. 00 3, 4.

RESULTADOS

PASO 1

Los equipos trabajan en talleres de funciones lógicas: dado un problema práctico, construyen la tabla de verdad, el mapa de Karnaugh y obtienen el circuito lógico simplificado.

SISTEMA DE NOTACION PARA UNA CAJA FUERTE

1. ESCENARIO

El banco una bóveda de alta seguridad. El acceso a esta bóveda está controlado por 3 ejecutivos: El director (A), el subdirector (B) y el tesorero (C). Para abrir la bóveda, se requiere una mayoría simple. Es decir, la bóveda solo se abre si al menos dos de los tres ejecutivos introducen su llave al mismo tiempo.

Entrada: A, B, C (0 = no introducen llave, 1 = introducen llave).

Salida: Y (0 = bóveda cerrada, 1 = bóveda abierta).

2. TABLA DE VERDAD

A partir de la condición "al menos dos ejecutivos deben votar que sí (1)", construimos todas las combinaciones posibles para nuestras tres variables.

A (DIRECTOR)	B (SUBDIRECTOR)	C (TESORERO)	Y (SALIDA)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

3. MAPAS DE KARNAUGH

A \ BC				
	00	01	10	11
1	0	0	1	0
0	0	1	1	1

AGrupACIONES

Grupo 1: La celda (0, 01) y la celda (1, 11). Aquí **A** cambió de 0 a 1 por lo tanto, se elimina. Nos queda **BC**.

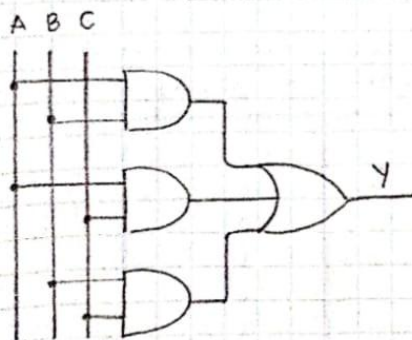
Grupo 2: La celda (1, 01) y la celda (1, 11). Aquí **C** se mantiene en 1 y **B** cambia, por lo tanto se elimina, quedando **AC**.

Grupo 3: La celda (1, 11) y la celda (1, 10). Aquí **B** se mantiene en 1 y se cambia, quedando **AB**.

4. FUNCIÓN LÓGICA SIMPLIFICADA

$$Y = AB + AC + BC$$

5. CIRCUITO LÓGICO



PASO 2

Análisis de formas canónicas: conversión de suma de productos (SOP) y producto de sumas (POS), obtención de minterminos y máxterminos, y su relación con los mapas de Karnaugh.

Suma de productos

1. ¿Qué es SOP (suma de productos)?

Es una suma (OR) de productos (AND)

Ejemplo:

$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C$$

2. ¿Cómo obtener los minterminos?

1. Construye la tabla de verdad

2. Busca las filas donde $F = 1$.

3. Para cada fila:

• Si la variable vale 0 $\rightarrow$ se complementa.

• Si vale 1 $\rightarrow$ queda normal.

4. Une los términos con OR.

EJEMPLO

A	B	C	F
0	0	1	1
0	1	1	1
1	1	0	1

SOP

$$\left. \begin{array}{l} 0 \ 0 \ 1 \rightarrow \bar{A}\bar{B}C \\ 0 \ 1 \ 1 \rightarrow \bar{A}BC \\ 1 \ 1 \ 0 \rightarrow A\bar{B}C \end{array} \right\} F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C$$

También puede verse:

$$F = \sum m(1, 3, 6)$$

Producto de sumas.

1. ¿Qué es el POS (producto de sumas)?

Es un producto (AND) de sumas (OR).

Ejemplo:

$$F(A, B, C) = (A + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)$$

2. Cómo obtener los maxtérminos?

1. Busca donde $F = 0$

2. Para cada fila:

• Si la variable queda 0 $\rightarrow$ queda normal

• Si vale 1 $\rightarrow$ se complementa.

3. Une con AND.

EJEMPLO.

A	B	C	F
0	0	1	0
0	1	0	0
1	1	0	0

POS

$$\left. \begin{array}{l} 0 \ 0 \ 1 \rightarrow (A + B + \bar{C}) \\ 0 \ 1 \ 0 \rightarrow (A + \bar{B} + C) \\ 1 \ 1 \ 0 \rightarrow (\bar{A} + \bar{B} + C) \end{array} \right\} F = \sum M(1, 2, 6)$$

RELACIÓN CON MAPAS DE KARNAUGH

SOP

1. Colocar 1 en las celdas correspondientes a los minterminos.
2. Agrupar los 1.
3. Obtener la expresión simplificada.

POS

1. Colocar los 0 correspondientes a los maxtérminos.
2. Agrupar los 0.
3. Obtener la expresión POS simplificada.

EJEMPLO 1.

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

SOP (canónica)

$$\rightarrow F = \sum m(1, 2)$$

POS (canónica)

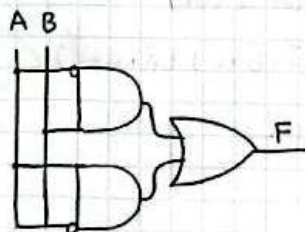
$$\rightarrow F = \sum M(0, 3)$$

RESULTADO SIMPLIFICADO.

$$\rightarrow F = \bar{A}B + A\bar{B}$$

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	0

CIRCUITO LÓGICO.



EJEMPLO 2.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

SOP (canónica)
 $\rightarrow F = \sum m(1, 3, 5, 7)$

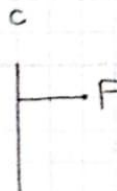
POS (canónica)
 $\rightarrow F = \prod M(0, 2, 4, 6)$

SIMPLIFICACIÓN
 $\rightarrow F = C$

Mapa de Karnaugh

		C	
		0	1
AB	00	0	1
	01	0	1
	11	0	1
	10	0	1

CIRCUITO LÓGICO



EJEMPLO 3.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

SOP
 $\rightarrow F = \sum m(2, 3, 4, 5, 6, 7)$

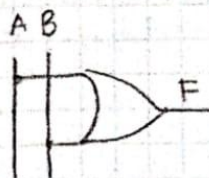
POS
 $\rightarrow F = \prod M(0, 1)$

SIMPLIFICADA
 $\rightarrow F = A + B$

MAPA KARNAUGH

C	AB			
	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	1	1

CIRCUITO.



EXERCICIO 5

A	B	C	D	F
0	0	0	1	1
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	0
1	1	1	0	0

SOP
 $\hookrightarrow F = \sum m(0, 2, 8, 10)$

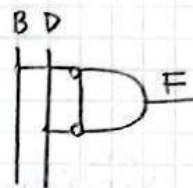
POS
 $\hookrightarrow F = \prod M(1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15)$

SIMPLIFICADA
 $\hookrightarrow F = \overline{B} \overline{D}$

MAPA KARNAUGH

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

CIRCUITO.



PASO 3

Comparación entre la simplificación algebraica y el método de Karnaugh
 ventajas y desventajas y limitaciones de cada método.

ASPECTO	SIMPLIFICACIÓN ALGEBRAICA	MÉTODO KARNAUGH.
CONCEPTO	Consiste en aplicar las leyes y teoremas de álgebra de boole para reducir expresiones.	Utiliza mapas o tablas gráficas para agrupar términos y obtener una expresión simplificada.
VENTAJAS	1. No requiere diagramas. 2. puede aplicarse a cualquier cantidad de variables. 3. Desarrolla el razonamiento lógico y matemático.	1. Es más rápido y visual. 2. Reduce la posibilidad de errores. 3. Permite encontrar la forma mínima con facilidad.
DESVENTAJAS	1. Largo y complejo. 2. Es fácil cometer errores al aplicar las leyes booleanas. 3. No siempre se obtiene la expresión mínima.	1. Se vuelve difícil de manejar con muchas variables. 2. Requiere construir correctamente el mapa. 3. No es práctico con expresiones grandes.
LIMITACIONES.	Depende de la habilidad del estudiante para identificar las leyes y aplicar.	Generalmente es práctico hasta 4 a 5 variables.

EJERCICIO DE COMPARACIÓN

1. SIMPLIFICACIÓN ALGEBRAICA

$$F = AB + \bar{A}\bar{B} + ABCD$$

$$A(B + \bar{B}) + ABCD \rightarrow \text{Agrupamos términos.}$$

$$A(1) + ABCD \rightarrow \text{Complemento.}$$

$$A + ABCD \rightarrow \text{Identidad}$$

$$A \rightarrow \text{Absorción}$$

SIMPLIFICACIÓN MAPAS DE KARNAUGH

$$F = AB + A\bar{B} + ABCD$$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$F = A$$

PASO 4

Prácticas individuales de minimización de mapas de Karnaugh. Resolver 5 ejercicios de 2, 3, 4 variables con diferentes niveles de dificultad.

1. EJERCICIO CON 2 VARIABLES.

$$F = A\bar{B} + \bar{A}\bar{B}$$

A \ B	0	1
0	1	0
1	1	0

$$SOP \rightarrow F = \bar{B} \text{ Pta.}$$

EJERCICIO CON 3 VARIABLES.

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

A \ BC				
	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	0	1	1

SOP $\rightarrow F = \bar{A}\bar{B}C + AB + B\bar{C}$ pta.

EJERCICIO CON 3 VARIABLES.

A \ BC				
	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$$

SOP $\rightarrow F = \bar{A}\bar{B} + B\bar{C}$ pta.

EJERCICIO CON 4 VARIABLES.

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD + A\bar{B}CD$$

SOP $\rightarrow F = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C$

EJERCICIO CON 3 VARIABLES.

$$F = X\bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}\bar{Y}Z + XY\bar{Z} + \bar{X}Y\bar{Z}$$

X \ YZ				
	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	0	1

SOP $\rightarrow F = X\bar{Y} + Y\bar{Z}$

Comprobación en el software mapas de Karnaugh, correspondientes al paso 4:

✓ Ejercicio con 2 variables:

$$F = A\bar{B} + A\bar{B}$$

Forma SOP

Forma POS

	$\backslash$ B	0	1
A	0	1 0	0 1
	1	1 2	0 3

Expresión Booleana Simplificada

B'

✓ Ejercicio con 3 variables:

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

Forma SOP

Forma POS

	$\backslash$ C	0	1
AB	00	0 0	1 1
	01	1 2	0 3
	11	1 6	1 7
	10	0 4	0 5

Expresión Booleana Simplificada

A'B'C + AB + BC'

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + AB\overline{C}$$

Forma SOP

Forma POS

AB \ C	C	
	0	1
00	1 0	1 1
01	1 2	0 3
11	1 6	0 7
10	0 4	0 5

Expresión Booleana Simplificada

$$A'B' + BC'$$

$$F = X\overline{Y}\overline{Z} + X\overline{Y}Z + XY\overline{Z} + \overline{X}Y\overline{Z}$$

Forma SOP

Forma POS

AB \ C	C	
	0	1
00	0 0	0 1
01	1 2	0 3
11	1 6	0 7
10	1 4	1 5

Expresión Booleana Simplificada

$$AB' + BC'$$

✓ Ejercicio con 4 variables:

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D}$$

Formulario SOP

Formulario POS

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	0 0	1 1	1 3	0 2
01	0 4	0 5	0 7	0 6
11	0 12	0 13	0 15	0 14
10	1 8	1 9	0 11	0 10

Expresión booleana simplificada

$$A'B'D + AB'C'$$

7. PREGUNTAS DE CONTROL

- ✓ **Simplifique la siguiente expresión booleana utilizando el método de Karnaugh (4 variables): $F(A,B,C,D) = \Sigma m(0,1,2,5,6,7,8,9,10,14)$. Muestre el mapa de Karnaugh, los grupos formados y la expresión simplificada resultante. Compare el resultado con la simplificación algebraica.**

Función: $F(A,B,C,D) = \Sigma m(0,1,2,5,6,7,8,9,10,14)$

AB/CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	1	1	1
11	0	0	0	0
10	1	1	0	1

Grupos formados:

- ✓ **Grupo 1 (4 celdas) $m0, m1, m8, m9$:** cubre toda la columna donde $B=0$ y $C=0$, independientemente de A y D = término $B'C'$
- ✓ **Grupo 2 (4 celdas) $m0, m2, m8, m10$:** cubre las celdas donde $B=0$ y $D=0$, independientemente de A y C = término $B'D'$
- ✓ **Grupo 3 (2 celdas) $m5, m7$:** $A=0, B=1, D=1$ (C cambia) = término $A'BD$
- ✓ **Grupo 4 (2 celdas) $m6, m14$:** $B=1, C=1, D=0$ (A cambia) = término BCD'

Expresión simplificada

$$F = B'C' + B'D' + A'BD + BCD'$$

Comparación

- ✓ **Paso 1:**

Agrupar Términos: $A'B'C'D' + A'B'C'D + AB'C'D' + AB'C'D$

Se factoriza $B'C'$: $B'C'(A'D' + A'D + AD' + AD)$

Ley aplicada: Distributiva, $X = X(Y+Y')$ (Complemento)

Dentro del paréntesis: $A'D' + A'D = A'(D' + D) = A'(1) = A'$; $AD' + AD = A(D' + D) = A$

Luego $A' + A = 1$ (Complemento)

Resultado: $B'C' \cdot 1 = B'C'$

✓ **Paso 2:**

Términos: $A'B'C'D' + A'B'CD' + AB'C'D' + AB'CD'$

Se factoriza $B'D'$: $B'D'(A'C' + A'C + AC' + AC)$

Ley aplicada: Distributiva, $X+X' = 1$ (Complemento)

Dentro del paréntesis: $A'C'+A'C = A'$; $AC'+AC = A$; luego $A'+A = 1$

Resultado: $B'D' \cdot 1 = B'D'$

✓ **Paso 3**

Términos: $A'BC'D + A'BCD$

Se factoriza $A'BD$: $A'BD(C' + C)$

Ley aplicada: Distributiva y Complemento, $C'+C = 1$

Resultado: $A'BD \cdot 1 = A'BD$

✓ **Paso 4**

Términos: $A'BCD' + ABCD'$

Se factoriza BCD' : $BCD'(A' + A)$

Ley aplicada: Distributiva y Complemento, $A'+A = 1$

Resultado: $BCD' \cdot 1 = BCD'$

✓ **Paso 5:**

$F = B'C' + B'D' + A'BD + BCD'$

Ley aplicada: ningún término puede absorber a otro (no hay relación $X + XY = X$ entre ellos), por lo que la expresión ya está en su forma mínima.

Tabla resumen de leyes utilizadas: *Distributiva* ($X \cdot Y + X \cdot Z = X \cdot (Y+Z)$), *Complemento* ($X + X' = 1$, $X \cdot 1 = X$) y *Absorción* ($X + XY = X$, usada para verificar que no hay más reducción posible).

El procedimiento algebraico aplica las leyes de *absorción, distribución y combinación* ($X \cdot Y + X \cdot Y' = X$) término a término, llegando exactamente a la misma expresión:

$$F = B'C' + B'D' + A'BD + BCD'$$

- ✓ **Explique por qué las compuertas NAND y NOR se consideran "universales".**

Demuestre cómo implementar las operaciones AND, OR y NOT utilizando únicamente compuertas NAND. ¿Qué implicaciones tiene esto en el diseño de circuitos integrados?

Una compuerta se considera universal cuando, utilizándola únicamente a ella (con repeticiones), es posible implementar cualquier función booleana. Esto es posible si con dicha compuerta se pueden construir las tres operaciones lógicas básicas: AND, OR y NOT, ya que cualquier circuito digital puede expresarse mediante estas tres operaciones (forma canónica SOP o POS).

Tanto la compuerta NAND como la NOR cumplen esta condición: cada una, por sí sola, puede generar AND, OR y NOT mediante combinaciones simples de sus propias entradas y salidas.

Esto tiene importancia práctica: permite fabricar circuitos integrados completos usando un solo tipo de compuerta, lo que reduce costos de manufactura, simplifica el diseño y facilita la producción.

- ✓ **Analice la relación entre el álgebra de Boole y las consultas en bases de datos SQL. ¿Cómo se aplican los operadores booleanos (AND, OR, NOT) en la construcción de consultas complejas? Argumente con ejemplos de consultas SQL que combinen múltiples condiciones.**

El álgebra de Boole es un sistema matemático utilizado para trabajar con valores lógicos: 1 = Verdadero, 0 = Falso

En las bases de datos, las consultas SQL utilizan esta misma lógica para filtrar información mediante condiciones.

Algebra de Boole	SQL	Función
AND(producto)	AND	Ambas condiciones deben cumplirse
OR(suma)	OR	Al menos una condición debe cumplirse
NOT(negación)	NOT	Invierte el resultado lógico

Ejemplo

Una universidad quiere buscar estudiantes que:

- ✓ Sean de Computación
- ✓ Tengan promedio mayor a 8
- ✓ No estén retirados

SQL

```
SELECT nombre, promedio
FROM estudiantes
WHERE carrera = 'Computación'
AND promedio > 8
AND NOT estado = 'Retirado';
```

Se utiliza el AND para determinar que únicamente se aceptan promedios de mayores a 8, y NOT para determinar que los estudiantes estén dentro de la universidad.

8. CONCLUSIONES

- ✓ **Karen Lalangui**

El desarrollo de la práctica permitió comprender la importancia del álgebra de Boole en la lógica digital y su aplicación en la construcción de circuitos y sistemas computacionales. Además, se fortaleció la capacidad de simplificar y diseñar funciones lógicas mediante el

método mapas de Karnaugh, facilitando la resolución de problemas relacionados con la computación y el diseño digital.

✓ **Santiago Luna**

El desarrollo de este trabajo permitió dominar la simplificación de expresiones booleanas mediante la aplicación de propiedades algebraicas y mapas de Karnaugh de hasta 4 variables, facilitando el diseño y la optimización de funciones lógicas en sus formas de suma de productos y producto de sumas a partir de especificaciones dadas.

✓ **Andy Ordoñez**

La realización de esta actividad me ayudo a consolidar la idea de que la simplificación lógica no es únicamente un ejercicio matemático, sino un pilar fundamental para el diseño eficiente dentro de la ingeniería computacional. Al profundizar en herramientas visuales como los mapas de Karnaugh para múltiples variables y contrastar este método con la simplificación algebraica, resulta evidente cómo la correcta agrupación de términos reduce directamente la complejidad física al diseñar soluciones aplicadas, tales como sistemas de alarma o controles de acceso.

✓ **Miguel Rojas**

Esta actividad permitió fortalecer los conocimientos sobre la simplificación de expresiones booleanas mediante el uso de propiedades algebraicas y mapas de Karnaugh, facilitando la optimización de funciones lógicas y el diseño de circuitos digitales. Asimismo, permitió comprender que la simplificación lógica es una herramienta fundamental en la ingeniería computacional, ya que sus aplicaciones en hardware y software contribuyen a optimizar recursos, mejorar el rendimiento de los sistemas y desarrollar soluciones tecnológicas más eficientes.

9. ENLACES PORTAFOLIO

✓ Miguel Rojas

<https://drive.google.com/drive/folders/1Hnz3cJ3ie1dluOld3tD686Mys6JLS78J>

✓ David Luna

https://drive.google.com/drive/folders/1GvVu-rHh9NRmcFImL_fJoNVTgpvIz8p1?usp=sharing

✓ Andy Ordoñez

https://drive.google.com/drive/folders/1ZCgr_i7qLVmC78tMXXnhozwD6zOLw3hr?usp=sharing

✓ Karen Lalangui

<https://github.com/valentinalalangui05-source/Portafolio-Matematicas-discretas>

10. ANEXOS

✓ David Luna

APE 2. (3-4)

Estudiante: David Luna Luna

Fecha: 14/06/2026

Paso 2: los estudiantes practican la construcción de mapas de karnaugh.

1. Ejercicio con 2 variables.

$$F = A\bar{B} + \bar{A}B$$

B	0	1
A		
0	1	0
1	1	0

$$F = A\bar{B} + \bar{A}B$$

$$F = \bar{B} //$$

2. Ejercicio con 3 variables.

BC	00	01	11	10
A				
0	0	1	0	1
1	0	0	1	1

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$$

$$F = \bar{A}\bar{B}C + AB + B\bar{C} //$$

3. Ejercicio con 4 términos

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C}$$

BC	00	01	11	10
A				
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1

$$F = \bar{A}\bar{B} + B\bar{C} //$$

4. Ejercicio con 4 variables

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

$$F = \bar{A}\bar{B}D + A\bar{B}\bar{C}$$

5 Exercício com 4 termos.

x \ yz	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	0	1

$$F = x\bar{y} + y\bar{z}$$

Paso 3: Las equipos trabajan en talleres de diseño de funciones lógicas donde un problema práctico (de sistema de alarma, control de acceso, circuito de votación) construyen la tabla de verdad el mapa de Karnaugh, y obtienen el circuito lógico simplificado.

1. El problema práctico: Sistema de notación para caja fuerte.

• Escenario

El banco tiene una bóveda de alta seguridad. El acceso a esta bóveda está controlado por tres ejecutivos: El director (A), el subdirector (B) y el tesorero (C).

Para abrir la bóveda, se requiere una mayoría simple. Es decir la bóveda solo se abre si al menos dos de los tres ejecutivos introducen su llave al mismo tiempo.

Entrada: A, B, C (0 = no introducen llave, 1 = introducen llave)

Salida: Y (0 = bóveda cerrada, 1 = bóveda abierta)

2. tabla de Verdad.

A partir de la condición "al menos dos ejecutivos deben votar que sí (1)", construimos toda las combinaciones posibles para nuestros tres variables (A, B, C):

A director	B subdirector	C tesorero	Y Salida
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

3 Mapa de Karnaugh

Ahora trasladamos las "unos" (1) de la salida y de la tabla de verdad

a un mapa de karnaugh de 3 variables para simplificar la función

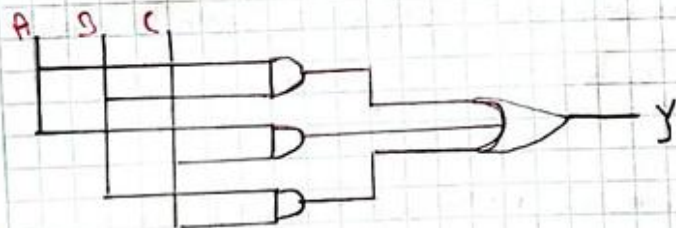
A \ BC				
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

4 función lógica Simplificada.

Sumando los términos en nuestras agrupaciones del mapa de karnaugh, la ecuación booleana final simplificada es

$$Y = AB + AC + BC$$

5 Circuito lógico.



Paso 4: Análisis de formas canónicas: conexión de suma de productos (SOP) y productos de suma (POS), obtención de miniterminos y maxiterminos, y su relación con los mapas de Karnaugh.

- Esto consiste en pasar una función lógica entre sus formas canónicas y relacionarla con su tabla de verdad y el mapa de Karnaugh.

1. ¿Qué es SOP?

Es una suma (OR) de productos (AND)

Ejemplo

$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C}$$

¿Cómo obtener los miniterminos?

- Construye la tabla de verdad. Busca los Pels donde $F = 1$. Para cada Pela: si la Pela vale 0 = se complementa, si vale 1 = queda normal
- Une los términos con OR (+)

Ejemplo

A	B	C	F
0	0	1	1
0	1	1	1
1	1	0	1

miniterminos

$$.001 \rightarrow \bar{A}\bar{B}C$$

$$.011 \rightarrow \bar{A}BC$$

$$.110 \rightarrow A\bar{B}\bar{C}$$

Por tanto

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C}$$

2. ¿Qué es POS?

Es un producto (AND) de sumas (OR)

Ejemplo:

$$F(A, B, C) = (A+B+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+C)(\bar{A}+B+C)$$

¿Cómo obtener los maxiterminos?

- Busca donde $F = 0$. Para cada Pela: si la variable vale 0 = queda normal
- si sale 1 = se complementa. Une con AND

Ejemplo:

A	B	C	F
0	0	1	0
0	1	0	0
1	1	0	0

Max. términos

$$\cdot 001 (A + B + \bar{C})$$

$$\cdot 010 (A + \bar{B} + C)$$

$$\cdot 110 (\bar{A} + \bar{B} + C)$$

Entonces

$$F = \prod M(1, 2, 6)$$

3 Relación con el mapa de Karnaugh

Para SOP

- Colocar 1 en los celdas correspondientes a los minterminos
- Agrupar los 1
- Obtener la expresión simplificada

Ejemplo

$$F = \sum m(1, 3, 5, 7)$$

En mapa colocas 1 en.

$$\cdot m1 \cdot m3 \cdot m5 \cdot m7$$

Para POS

- Colocar los 0 correspondientes a los maxiterminos
- Agrupar los 0
- Obtener la expresión POS simplificada

Ejemplo:

$$F = \prod M(0, 2, 4, 6)$$

Ejercicio 1

• Tabla de verdad

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

SOP Canónica

$$F = \sum m(1, 2)$$

POS canónica

$$F = \prod M(0, 3)$$

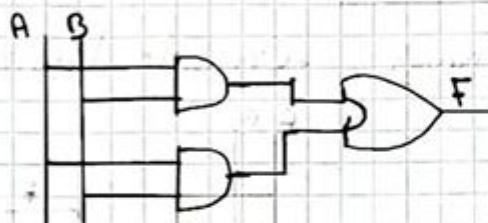
Resultado Simplificado

$$F = \bar{A}B + A\bar{B}$$

• mapa de Karnaugh

B \ A	0	1
0	0	1
1	1	0

• Circuito lógico



Ejercicio 2

• Tabla de verdad

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

SOP Canónica

$$F = \sum m(1, 3, 5, 7)$$

POS Canónica

$$F = \prod M(0, 2, 4, 6)$$

Resultado Simplificado

$$F = C$$

• mapa de Karnaugh

AB \ C	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	1
10	0	1

• Circuito lógico



Ejercicio 3

- Tabla de verdad.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

SOP Canónica

$$F = \sum m(2, 3, 4, 5, 6, 7)$$

POS Canónica

$$F = \prod M(0, 1)$$

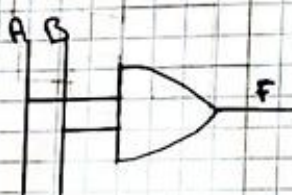
Resultado Simplificado

$$F = A + B$$

- Mapa de Karnaugh

AB \ C	0	1
00	0	0
01	0	1
11	0	1
10	0	1

- Circuito lógico



Ejercicio 4

- Tabla de verdad

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

SOP Canónica

$$F = \sum m(0, 2, 8, 10)$$

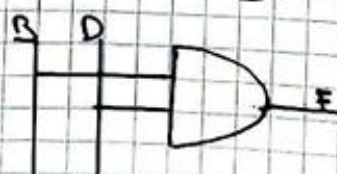
POS Canónica

$$F = \prod M(1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15)$$

Resultado Simplificado

$$F = \bar{B} \bar{D}$$

- Circuito lógico



• Mapa de Karnaugh

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

• Exercício 5

• Tabela de verdad.

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

SOP Canônica

$$F = \sum m(0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11)$$

POS Canônica

$$F = \prod M(4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15)$$

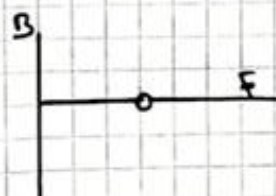
Resultado simplificado

$$F = \bar{B}$$

• Mapa de Karnaugh

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

• Circuito lógico



- Comparación entre la simplificación algebraica y el método de Karnaugh: ventajas, desventajas y limitaciones de cada método. Los estudiantes simplifican la misma expresión por ambos métodos y comparan resultados.

Aspecto	Simplificación Algebraica	Método de Karnaugh
¿Qué es?	Consiste en aplicar las leyes y teoremas del álgebra de Boole para reducir expresiones.	Utiliza mapas o tablos gráficos para agrupar términos y obtener una expresión simplificada.
Ventajas	- No requiere diagramas. - Puede aplicarse a cualquier cantidad de variables. - Desarrolla el razonamiento lógico y matemático.	- Es más rápido y visual. - Reduce la posibilidad de errores. - Permite encontrar la forma mínima con facilidad.
Desventajas	- Puede ser largo y complejo. - Es fácil cometer errores al aplicar las leyes booleanas. - No siempre se obtiene la expresión mínima fácilmente.	- Se vuelve difícil de manejar con muchas variables. - Requiere construir cuidadosamente el mapa. - No es práctico con expresiones grandes.
Limitaciones	Depende de la habilidad del estudiante para identificar qué leyes aplicar.	Generalmente es práctico hasta 4 o 5 variables.

• Comparación mediante ejercicio.

1. Simplificación por leyes lógicas.

$$F = AB + A\bar{B} + ABCD$$

$$A(B + \bar{B}) + ABCD$$

→ Agrupamos términos.

$$A(1) + ABCD$$

→ ley de complemento

$$A + ABCD$$

→ Identidad

$$F = A$$

→ ley de absorción

2. Simplificación por mapa de karnaugh

$$F = AB + A\bar{B} + ABCD$$

• Tabla de verdad.

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

• Mapa de Karnaugh.

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1

$$F = A$$

✓ Andy Ordoñez

Ape 2 (3-4)

Nombre: Andy Vladimir Ordoñez Namcela

Paso 2: Los estudiantes practican la construcción de mapas de Karnaugh.

1. Ejercicio con 2 variables

$$F = AB + \bar{A}\bar{B}$$

A \ B	0	1
0	1	0
1	1	0

$F = AB + \bar{A}\bar{B}$
 $F = B //$

2. Ejercicio con 3 variables

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	0	1	1

$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} + ABC$
 $F = \bar{A}\bar{B}C + AB + B\bar{C} //$

3. Ejercicio con 4 términos

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1

$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C}$
 $F = \bar{A}\bar{B} + B\bar{C} //$

4. Ejercicio con 4 variables

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$
 $F = \bar{A}\bar{B}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C} //$

5. Ejercicio con 4 terminos

x \ yz	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	0	1

$$R = x\bar{y} + y\bar{z}$$

• Paso 3: Los equipos trabajan en talleres de diseño de funciones lógicas. Dado un problema práctico (ej. sistema de alarma, control de acceso, circuito de votación), construyen la tabla de verdad, el mapa de Karnaugh, y obtienen el circuito lógico simplificado.

1. El Problema Práctico: Sistema de Votación para Caja Fuerte

Escenario:

El banco tiene una bóveda de alta seguridad. El acceso a esta bóveda está controlada por tres ejecutivos: El Director (A), el Subdirector (B) y el Tesorero (C).

Para abrir la bóveda, se requiere una mayoría simple. Es decir, la bóveda solo se abrirá si al menos dos de los tres ejecutivos introducen su llave al mismo tiempo.

• Entrada: A, B, C (0 = no introduce llave, 1 = introduce llave)

• Salida: Y (0 = bóveda cerrada, 1 = bóveda abierta)

2. Tabla de Verdad

A partir de la condición "al menos dos ejecutivos deben votar que sí (1)", construimos todas las combinaciones posibles para nuestras tres variables (A, B, C):

A (Director)	B (Subdirector)	C (Tesorero)	Y (Salida)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

3. Mapa de Karnaugh

Ahora trasladamos los "unos" (1) de la salida Y de la tabla de verdad a un Mapa de Karnaugh de 3 variables para simplificar la función.

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

Agrupaciones:

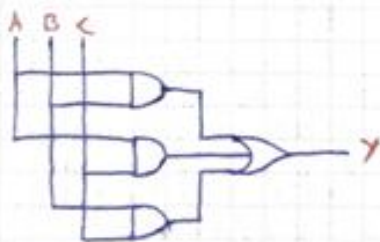
- Grupo 1: La celda (0,11) y la celda (1,11). Aquí: A cambia (de 0 a 1), por lo que se elimina. Nos queda: BC.
- Grupo 2: La celda (1,01) y la celda (1,11). Aquí: C se mantiene 1 y B cambia, eliminando B. Nos queda: AC.
- Grupo 3: La celda (1,11) y la celda (1,10). Aquí: B se mantiene en 1 y C cambia, eliminando C. Nos queda: AB.

4. Función Lógica Simplificada.

Sumando los términos en nuestras agrupaciones del Mapa de Karnaugh, la ecuación booleana final simplificada es:

$$Y = AB + AC + BC$$

5. Circuito Logico



Paso 4. Análisis de formas canónicas en conexión de suma de productos (sop) y productos de suma (pos), obtención de m.n. términos y max. términos y su relación con los mapas de Karnaugh.

Esto consiste en pasar una función lógica entre sus formas canónicas y relacionarla con su tabla de verdad y el mapa de Karnaugh.

1. ¿Qué es SOP?

Es una suma (OR) de productos (AND)

Ejemplo:

$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + AB\bar{C}$$

¿Cómo obtener los miniterminos?

Construye la tabla de verdad. Busca las filas donde $F=1$. Para cada fila: si la fila vale 0 se complementa, si vale 1 queda normal. Une los términos con OR.

Ejemplo

A	B	C	F
0	0	1	1
0	1	1	1
1	1	0	1

M.n. términos
 $001 \rightarrow \bar{A}\bar{B}C$
 $011 \rightarrow \bar{A}BC$
 $110 \rightarrow AB\bar{C}$

Por tanto
 $F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + AB\bar{C}$

2. ¿Qué es POS?

Es un producto (AND) de sumas (OR)

Ejemplo

$$F(A, B, C) = (A+B+C)(A+\bar{B}+C)(\bar{A}+B+C)$$

¿Cómo obtener los maxiterminos?

Busca donde $F=0$. Por cada fila: si la variable vale 0 queda normal. Si sale 1 se complementa. Une con AND.

Ejemplo

A	B	C	F
0	0	1	0
0	1	0	0
1	1	0	0

Maxiterminos
 $001 \rightarrow (A+B+C)$
 $010 \rightarrow (A+\bar{B}+C)$
 $110 \rightarrow (\bar{A}+\bar{B}+C)$

Entonces
 $F = \prod M(1, 2, 3)$

3. Relación con el mapa de Karnaugh

Para SOP

- Colocar 1 en las celdas correspondientes a los minterminos
- Agrupar los 1
- Obtener la expresión simplificada

Ejemplo

$$F = \sum m(1, 3, 5, 7)$$

En mapa colocar 1 en

• m1 • m3 • m5 • m7

Para POS

- Colocar los 0 correspondientes a los maxiterminos
- Agrupar los 0
- Obtener la expresión POS simplificada

Ejemplo

$$F = \prod M(0, 2, 4, 6)$$

Ejercicio 1

• Tabla de verdad

A	B	F	SOP canónica	Resultado simplificado
0	0	0	$F = \sum m(1, 2)$	$F = \bar{A}B + A\bar{B}$
0	1	1		
1	0	1	POS canónico	
1	1	0	$F = \prod M(0, 3)$	

• Mapa de Karnaugh

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	0

Circuito lógico



Ejercicio 2

Tabla de verdad

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

SOP canónica
 $F = \sum m(1, 3, 5, 7)$

Resultado simplificado
 $F = C$

POS canónica
 $F = \prod M(0, 2, 4, 6)$

Mapa de Karnaugh

Circuito lógico

AB	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	1
10	0	1



Ejercicio 3

Tabla de verdad

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

SOP canónica
 $F = \sum m(2, 3, 4, 5, 6, 7)$

POS canónica
 $F = \prod M(0, 1)$

Resultado simplificado
 $F = A + B$

Mapa de Karnaugh

Circuito lógico



AB \ C	0	1
00	0	0
01	0	1
11	0	1
10	0	1

Ejercicio 4

• Tabla de verdad

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

SOP Canónica

$$F = \sum m(0, 2, 3, 10)$$

POS Canónica

$$F = \prod M(1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15)$$

Resultado simplificado

$$F = \overline{B} \overline{D}$$

Circuito lógico



• Mapa de Karnaugh

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

Ejercicio 5

• Tabla de verdad

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

SOP Canónica

$$F = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 10, 11)$$

POS Canónica

$$F = \prod M(4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15)$$

Resultado simplificado

$$F = \bar{B}$$

• Mapa de Karnaugh

Circuito lógico

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1



• Comparación entre la simplificación objetivo y el método de Karnaugh ventajas, desventajas y limitaciones de cada método. Los estudiantes simplifican la misma expresión por ambos métodos y comparan resultados.

Aspecto	Simplificación Algebraica	Método de Karnaugh
¿Qué es?	Consiste en aplicar las leyes y teoremas del álgebra de Boole para reducir expresiones	Utiliza mapas o tablas gráficas para agrupar términos y obtener una expresión simplificada
Ventajas	- No requiere diagramas - Puede aplicarse a cualquier cantidad de variables - Desarrolla el razonamiento lógico y matemático	- Es más rápido y visual - Reduce la posibilidad de errores - Permite encontrar la forma mínima con facilidad
Desventajas	- Puede ser largo y complejo - Es fácil cometer errores al aplicar las leyes booleanas - No siempre se obtiene la expresión mínima fácilmente	- Se vuelve difícil de manejar con muchas variables - Requiere construir correctamente el mapa - No es práctico con expresiones grandes
Limitaciones	Depende de la habilidad del estudiante para identificar qué leyes aplicar	Generalmente es práctico hasta 4 o 5 variables

• Comparación mediante ejercicio

1. Simplificación por leyes lógicas

$$F = AB + A\bar{B} + ABCD$$

→ Agrupamos términos

$$A(B + \bar{B}) + ABCD$$

→ Ley de complemento

$$A(1) + ABCD$$

→ Identidad

$$A + ABCD$$

→ Ley de absorción

$$F = A$$

2. Simplificación por mapa de Karnaugh

$$F = AB + A\bar{B} + ABCD$$

• Tabla de verdad

A	B	C	D	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Mapa de Karnaugh

CD \ AB					F=A
	00	01	11	10	
00	0	0	0	0	
01	0	0	0	0	
11	1	1	1	1	
10	1	1	1	1	

✓ Miguel Rojas

AP2 2 (3-4)

Estudiante: Miguel Rojas

Fecha: 14/06/2026

Paso 2: los estudiantes practican la construcción del mapa de Karnaugh

1- Ejercicio con 2 variables

$$F = A \bar{B} + \bar{A} \bar{B}$$

B	0	1
A	1	0
1	1	0

$$F = A \bar{B} + \bar{A} \bar{B}$$

$$F = \bar{B}$$

2- Ejercicio con 3 variables

BC	00	01	11	10
A	0	1	0	1
1	0	0	1	1

$$F = \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B \bar{C} + A B \bar{C} + A \bar{B} C$$

$$F = \bar{A} \bar{B} C + A \bar{B} + B \bar{C}$$

3- Ejercicio con 4 términos

$$F = \bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B \bar{C} + A B \bar{C}$$

BC	00	01	11	10
A	1	1	0	1
1	0	0	0	1

$$F = \bar{A} \bar{B} + B \bar{C}$$

4: Expressão com 4 variables

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}D$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

$$F = \bar{A}\bar{B}D + A\bar{B}\bar{C}$$

5: Exercício com 4 termos

x \ yz	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	0	1

$$F = x\bar{y} + y\bar{z}$$

Paso 3: Los equipos trabajan en talleres de diseño de funciones lógicas donde un profesor profesor (de sistema de alarma, control de acceso, circuito de rotación) construye la tabla de verdad, el mapa de Karnaugh, y obtienen el circuito lógico simplificado.

- Ejercicio:

El banco tiene una bóveda de alta seguridad. El acceso a esta bóveda está controlado por tres ejecutivos: El director (A), el subdirector (B) y el tesorero (C).

Para abrir la bóveda, se requiere una mayoría simple. Es decir, la bóveda solo se abre si al menos dos de los tres ejecutivos introducen sus llaves al mismo tiempo.

Entrada: A, B, C (0 = no introducen llave, 1 = introducen llave)

Salida: Y (0 = bóveda cerrada, 1 = bóveda abierta)

- Tabla de verdad

A partir de la condición "al menos dos ejecutivos deben rotar que si C1", construimos toda las combinaciones posibles para nuestros tres variables (A, B, C):

Director	Subdirector	Tesorero	Salida
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- Mapa de Karnaugh

Ahora trasladamos los "unos" (1) de la salida y de la tabla de verdad a un mapa de Karnaugh de 3 variables para simplificar la función.

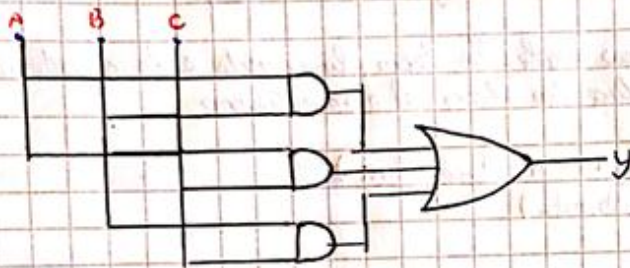
	BC	00	01	11	10
A					
0		0	0	1	0
1		0	1	1	1

4. Función lógica simplificada

Sumando los términos en cuestión agrupaciones del mapa de Karnaugh, la ecuación booleana final simplificada es:

$$y = AB + AC + BC$$

5. Circuito lógico



Parte 4: Análisis de formas canónicas: conversión de suma de productos (SOP) y productos de suma (POS), obtención de minterminos y maxiterminos, y su relación con los mapas de Karnaugh.

- Esto consiste en pasar una función lógica entre sus formas canónicas y relacionarlas con su tabla de verdad y el mapa de Karnaugh.

1^a ¿Qué es SOP (suma de productos)?

Es una suma (OR) de productos (AND)

Ejemplo:

$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + AB\bar{C}$$

¿Cómo obtener los minterminos?

1^a Construye la tabla de verdad

2^a Busca las filas donde $F=1$

3^a Para cada fila:

- Si la variable vale 0 $\rightarrow$ se complementa
- Si vale 1 $\rightarrow$ queda normal.

4^a Une los términos con OR (+)

Ejemplo:

A	B	C	F
0	0	1	1
0	1	1	1
1	1	0	1

Minterminos

$$\begin{aligned} & \bullet 001 \rightarrow \bar{A}\bar{B}C \\ & \bullet 011 \rightarrow \bar{A}BC \\ & \bullet 110 \rightarrow AB\bar{C} \end{aligned}$$

Por tanto

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + AB\bar{C}$$

También puede escribirse como

$$F = \sum m(1, 3, 6)$$

2. ¿Qué es POS (Producto de sumas)?

Es un producto (AND) de sumas (OR)

Ejemplo:

$$F(A, B, C) = (A + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)$$

¿Cómo obtener los maxitérminos?

1. Busca donde $F = 0$
2. Para cada fila:
 - Si la variable vale 0 $\rightarrow$ queda normal
 - Si vale 1 $\rightarrow$ se complementa
3. Une con AND

Ejemplo:

A	B	C	F
0	0	1	0
0	1	0	0
1	1	0	0

Maxitérminos

$$\begin{aligned} 001 &\rightarrow (A + B + C) \\ 010 &\rightarrow (A + \bar{B} + C) \\ 110 &\rightarrow (\bar{A} + \bar{B} + C) \end{aligned}$$

Entonces

$$F = \prod M(1, 2, 6)$$

3. Relación con el mapa de Karnaugh

Para SOP

- Colocas 1 en las celdas correspondientes a los minterminos
- Agrupas los 1
- Obtienes la expresión simplificada

Ejemplo:

$$F = \sum m(1, 3, 5, 7)$$

En mapa colocas 1 en:

- m_1
- m_3
- m_5
- m_7

Para POS

- Colocas los 0 correspondientes a los máximos
- Agrupas los 0
- Obtienes la expresión POS simplificada

Ejemplo:

$$F = \prod M (0, 2, 4, 6)$$

En el mapa agrupas los ceros

Ejercicio 1

Tabla de verdad

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Mapa de Karnaugh

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	0

SOP Canónica

$$F = \sum m(1, 2)$$

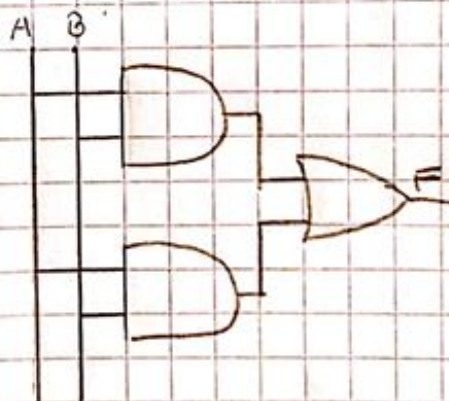
POS Canónica

$$F = \prod M(0, 3)$$

Resultado Simplificado

$$F = \bar{A}B + A\bar{B}$$

Circuito lógico



Ejercicio 2

Tabla de verdad

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

SOP Canónica

$$F = \sum m(1, 3, 5, 7)$$

POS Canónica

$$F = \prod M(0, 2, 4, 6)$$

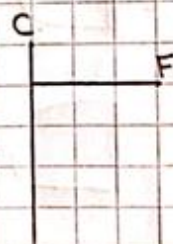
Resultado Simplificado

$$F = C$$

Mapa de Karnaugh

AB \ C	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	1
10	0	1

Circuito lógico



Ejercicio 3

Tabla de verdad

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

SOP Canónica

$$F = \sum m(2, 3, 4, 5, 6, 7)$$

POS canónica

$$F = \prod M(0, 1)$$

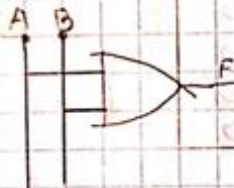
Resultado simplificado

$$F = A + B$$

Mapa de Karnaugh

AB \ C	0	1
00	0	0
01	0	1
11	0	1
10	0	1

Circuito lógico



Ejercicio 4

Tabla de verdad

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Mapa de Karnaugh

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

SOP canónica

$$F = \sum m(0, 2, 8, 10)$$

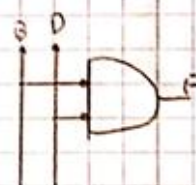
POS canónica

$$F = \prod N(1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15)$$

Resultado simplificado

$$F = \bar{B} \bar{D}$$

Circuito lógico



Ejercicio 5

Tabla de verdad

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

SOP canónica

$$F = \sum m(0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11)$$

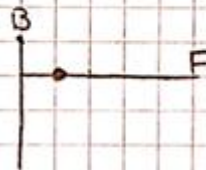
POS canónica

$$F = \prod M(4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15)$$

Resultado simplificado

$$F = \bar{B}$$

Circuito lógico



Mapa de Karnaugh

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

- Comparación entre la simplificación algebraica y el método de Karnaugh: ventajas, desventajas y limitaciones de cada método. Los estudiantes simplifiquen la misma expresión por ambos métodos y comparen resultados.

Aspecto	Simplificación Algebraica	Método de Karnaugh
¿Qué es?	Consiste en aplicar las leyes y teoremas del álgebra de Boole para reducir expresiones.	Utiliza mapas y tablas gráficas para agrupar términos y obtener una expresión simplificada.
Ventajas	- No requiere diagramas. - Puede aplicarse a cualquier cantidad de variables. - Desarrolla el razonamiento lógico y matemático.	- Es más rápido y visual. - Reduce la posibilidad de errores. - Permite encontrar la forma mínima con facilidad.
Desventajas	- Puede ser largo y complejo. - Es fácil cometer errores al aplicar las leyes. - No siempre se obtiene la expresión mínima fácilmente.	- Puede ser difícil de manejar con muchas variables. - Requiere construir correctamente el mapa. - No es práctico con expresiones grandes.
Limitaciones	Depende de la habilidad del estudiante para identificar qué leyes aplicar.	Generalmente es práctico hasta 4 o 5 variables.

• Comparación mediante ejercicios

1: Simplificación por leyes lógicas

$$F = AB + A\bar{B} + ABCD \rightarrow \text{Agrupamos términos}$$

$$A(B + \bar{B}) + ABCD \rightarrow \text{Ley de complemento}$$

$$A(1) + ABCD \rightarrow \text{Identidad}$$

$$F = A \rightarrow \text{Ley de absorción}$$

2: Simplificación por mapas de Karnaugh

$$F = AB + A\bar{B} + ABCD$$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

• Mapa de Karnaugh

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$F = A$$